

Manual operativo del lector OMR

Guía práctica para la lectura, validación y exportación de hojas de respuestas tipo ICFES

1. Propósito del manual

Este manual presenta el procedimiento de uso del lector OMR para procesar hojas de respuestas tipo ICFES de manera rápida y consistente. La herramienta permite identificar automáticamente las opciones marcadas por cada estudiante a partir de una fotografía de la hoja, validar los resultados obtenidos y exportarlos a un archivo de Excel para su posterior análisis.

2. Procedimiento operativo

2.1 Preparación de la hoja de respuestas

- Asegúrate de que la hoja esté **bien iluminada y sin sombras**.
- La hoja debe estar **lo más derecha posible** (si está torcida, usa una app como **CamScanner** para enderezarla antes).
- Las marcas de lápiz deben ser **oscuras y bien rellenas** (no solo un punto).

2.2 Ingreso a la herramienta

- Ve a la **Teacher Zone** y haz clic en la tarjeta "**Sistema OMR**".
- Se abrirá la pantalla del lector.

2.3 Carga de la imagen

- Haz clic en "📁 **Seleccionar imagen**".
- Elige la foto de la hoja de respuestas (puede ser JPG o PNG).
- La imagen aparecerá en el lienzo.

Nota operativa: Si la imagen tiene un tamaño elevado o un peso considerable, la herramienta ajustará sus dimensiones automáticamente para facilitar el procesamiento.

2.4 Calibración de los bloques de respuesta

La herramienta necesita saber **dónde están las burbujas** en la imagen. Para eso, debes marcar **5 bloques** (cada bloque tiene 27 preguntas). Sigue estos pasos con cuidado:

1. Haz clic en " **Calibrar 5 bloques**".
2. **Bloque 1** (preguntas 1-27):
 - Haz clic en la **esquina superior izquierda** del primer grupo de burbujas (justo donde empieza la opción A de la pregunta 1).
 - Luego haz clic en la **esquina superior derecha** (opción D de la pregunta 1).
 - Después en la **esquina inferior derecha** (opción D de la pregunta 27).
 - Finalmente en la **esquina inferior izquierda** (opción A de la pregunta 27).
3. Repite el mismo orden para los **bloques 2, 3, 4 y 5** (preguntas 28-54, 55-81, 82-108, 109-135).
 - La herramienta te irá guiando: primero superior izquierda, superior derecha, inferior derecha, inferior izquierda.

Importante: Si se presenta un error durante la selección de los puntos, utilice el botón "Reiniciar calibración" y repita el proceso desde el inicio para asegurar una lectura correcta.

2.5 Ajuste de sensibilidad

- El control "**Umbral de sensibilidad**" (valor entre 10 y 100) le dice a la herramienta qué tan oscura debe estar una burbuja para considerarla marcada.
- **Valor bajo (ej. 20):** más sensible (detecta marcas claras).
- **Valor alto (ej. 60):** menos sensible (evita falsos positivos).
- **Recomendación inicial:** 35. Si ves que no detecta marcas claras, baja el umbral; si detecta marcas donde no hay, súbelo.

2.6 Lectura de respuestas

- Haz clic en " Leer respuestas".
- La herramienta analizará la imagen y te mostrará las respuestas detectadas en la tabla de la derecha.
- Las respuestas aparecen como **A, B, C, D** o - (si está vacía) o **X** (si hay doble marca).

2.7 Corrección manual

- Si alguna respuesta es incorrecta, **haz clic sobre ella** (en la tabla de la derecha). Se abrirá un cuadro donde puedes escribir la letra correcta (A, B, C, D o -).

2.8 Exportación de resultados

- Haz clic en " Exportar Excel".
- Se te preguntará el **nombre del estudiante** (si no lo escribiste antes). Escríbelo y acepta.
- La herramienta generará un archivo Excel con las respuestas y lo descargará automáticamente.
- El Excel tendrá tantas columnas como preguntas hayas indicado en "**Número de preguntas del examen**". Si el examen solo tenía 90 preguntas, cambia ese número antes de exportar.

2.9 Configuración del número de preguntas

- Si tu examen no tiene 135 preguntas (por ejemplo, un mini-simulacro de 90 o 120), cambia el valor en "**Número de preguntas del examen**" antes de leer o antes de exportar.
- La tabla mostrará solo ese número de preguntas, y el Excel también.

3. Solución de incidencias

Incidencia	Causa probable	Acción recomendada
Las respuestas aparecen vacías	El umbral está configurado muy alto o las marcas del lápiz son demasiado tenues.	Reduzca el umbral a un valor entre 20 y 25 y ejecute nuevamente la lectura.
Se detectan marcas donde no existen	El umbral está demasiado bajo o la imagen contiene manchas, sombras o ruido.	Aumente el umbral a un rango entre 50 y 60 y repita el análisis.
Las burbujas no coinciden con la tabla de resultados	La calibración de los bloques fue realizada de forma imprecisa.	Reinicie la calibración y seleccione nuevamente los cinco bloques con mayor precisión.
La imagen no se carga	El archivo está dañado o no corresponde a un formato compatible.	Utilice imágenes en formato JPG o PNG, preferiblemente con resolución media y tamaño inferior a 5 MB.
No es posible ubicar las esquinas de los bloques	La fotografía presenta inclinación excesiva o no muestra claramente la zona de respuestas.	Enderece la imagen, mejore el recorte y vuelva a iniciar la calibración.

4. Buenas prácticas de uso

- **Prepare adecuadamente las imágenes:** enderece, recorte y mejore el contraste antes de cargarlas en la herramienta.
- **Evite sombras y reflejos:** tome la fotografía sobre una superficie plana y con iluminación uniforme.
- **Revise las condiciones del papel:** fondos irregulares, marcas de agua o impresiones deficientes pueden afectar la precisión de la lectura.
- **Valide siempre los resultados:** verifique visualmente la tabla final y utilice la corrección manual cuando sea necesario.